

Системы обработки информации и управления

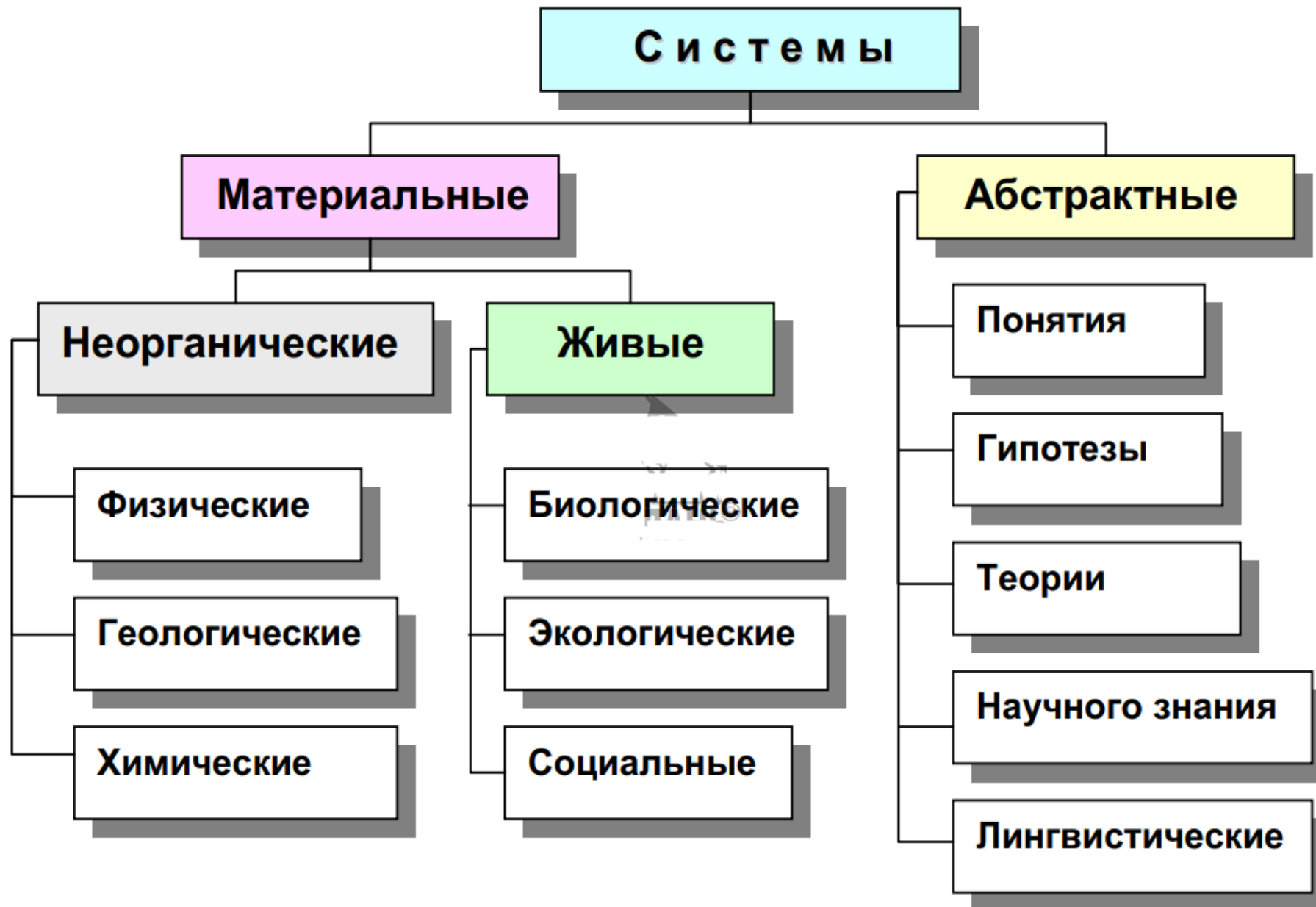
**Описание
процессов
жизненного
цикла СТС**

февраль –май

**Имитационное
моделирование
дискретных
процессов**

сентябрь - декабрь





Система

...совокупность взаимодействующих объектов любой природы, представляющая собой **средство достижения цели** и обладающая свойствами:

- ❖ *целостность*;
- ❖ наличие частей и связей между ними;
- ❖ *относительная обособленность* от окружающей среды;
- ❖ *подчинённость* функционирования системы некоторой *цели*;
- ❖ наличие *связи с окружающей средой*.

Сложные системы

- **Социотехнические системы** (корпоративные ИС, телекоммуникации, центры обработки данных, ...)
- **Экономические системы** (корпорации, предприятия, медицина, финансы, рынки, ...)
- **Транспортные системы** (логистика, перевозки, склады, товарные потоки, снабжение, ...)
- **Экосистемы** (экология, биопопуляции, эпидемии, ...)
- **Социальные системы** (информационные процессы, соц.сети, социофизика, ...)

Социотехническая система

Техническая подсистема – устройства, инструменты, технологии, преобразующие ресурсы для улучшения экономической эффективности организации.

Социальная подсистема – сотрудники (знания, умения, настрой, ценностные установки, отношение к выполняемым функциям), управленческая структура, система поощрений.

Подсистема окр.среды – социальные институты, другие организации, социальные ценности, экологическая среда.

Пользователи моделей СТС

- ИТ-компании – VK, Яндекс, IBM, Microsoft,
- Телеком – Ростелеком, МТС, Huawei, Cisco,
- Промышленность – РосТех, РосАтом,
- Логистика – морской- ж/д- авиа- авто-транспорт, почта
- Космос – РосКосмос, NASA, ESA,
- Авиастроение – ОАК, Boeing, Airbus,
- Судостроение – ОСК, Hyundai,
- Нефтегаз – Газпром, Роснефть, Лукойл, Aramco,
- Военные – МО РФ, МЧС, ВПК, DoD,
- Банки - Сбер, ЦБ РФ, Т-банк,

Свойства сложных систем

Уникальность

системы такого класса **не имеют** полных аналогов поведения

Эмерджентность

свойства системы **не сводятся** к совокупности свойств ее частей, т.к. целое обладает *качественно* новыми свойствами

Спонтанность (слабопредсказуемость)

знание морфологии и функций элементов **не позволяет** определить все функции системы; никакое подробное точное знание поведения системы на интервале $(-\infty, 0]$ не позволяет **точно** предсказать её поведение на интервале $(0, t]$

Негэнтропийность (целенаправленность)

система в состоянии в определённых пределах управлять своей *энтропией* (уменьшать, сохранять, тормозить увеличение) при случайном и неблагоприятном воздействии среды. *Негэнтропия* определяет стремление системы к стабильности, способность устранять последствия внешних и внутренних случайных воздействий.

Проблемы сложных систем

Создание и эксплуатация сложных систем требует знаний о **количественных** и **качественных** закономерностях этой системы.

Общесистемные вопросы включают:

- определение **структуры**;
- организация **взаимосвязей** внутри системы;
- настройка **взаимодействий** с внешней средой;
- оптимальное **управление** всеми компонентами.

Это задачи системного анализа, системотехники, системного моделирования.

Проблемы сложных систем

Системный подход базируется на представлении, что система ***не просто сумма*** компонентов.

Даже если каждый компонент имеет *оптимальные* характеристики, то результирующее поведение системы в целом ***не обязательно*** оптимально.

Структура системы – устойчивая во времени совокупность функций и взаимосвязей.

Задача управления представляет собой процессы **сбора**, **передачи**, **обработки** внутренней и внешней информации системы, а также реализации **воздействий** на систему.

Исследование сложных систем

Анализ

изучение свойств и поведения системы в зависимости от её структуры и значений параметров.

Синтез

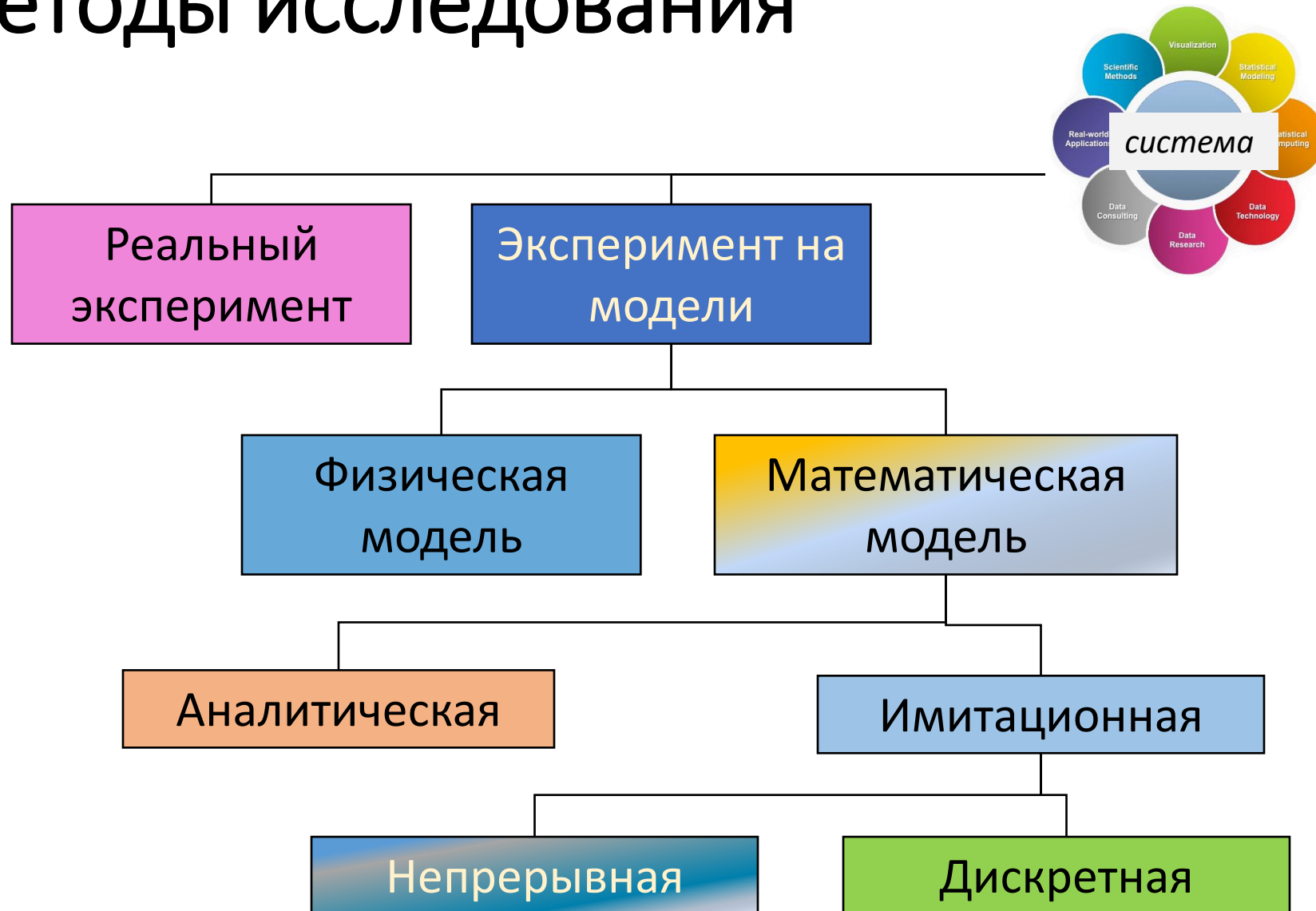
выбор структуры системы и значений параметров. Подбор вариантов означает синтез через анализ.

Оптимизация

Структурная – перебор вариантов структуры в рамках заданных ограничений;

Параметрическая – подбор параметров элементов при заданной структуре.

Методы исследования



Типы математических моделей

Детерминированные и **вероятностные** модели:

- в **детерминированной** полагают постоянство входных параметров процесса;
- в **вероятностной** учитывают неопределенность параметров в некоторых пределах, например:
 - Время обработки запросов
 - Время ожидания обработки
 - Частота поломок компонентов
 - Время ремонта компонентов
 - Время поступления запросов
 - Количество обслуживаний в час
 - и пр.

Проблема адекватности модели

что включать в модель?

(*пример*) Процесс протекания тока в проводнике

- + электрический процесс (законы Ома)
- + термодинамический процесс (нагрев)
- + эмиссионный процесс (свечение)
- + деградация свойств (старение)
- + экстремальный режим (разрушение)
- + другие эффекты (магнитный, электростатический и пр.)

Теория имитационного моделирования

Основы описания дискретных процессов

Техническая система (ТС)

$$ТС = < H, \Phi, C, O, \Xi >$$

- H – функциональное **н**азначение [вектор];
- Φ – **ф**ункция системы [граф];
- C – **с**труктура, состав [вектор];
- O – **о**рганизация, компоновка, управление [граф];
- Ξ – показатели **э**ффективности [вектор].

Теория имитационного моделирования

Дискретный процесс

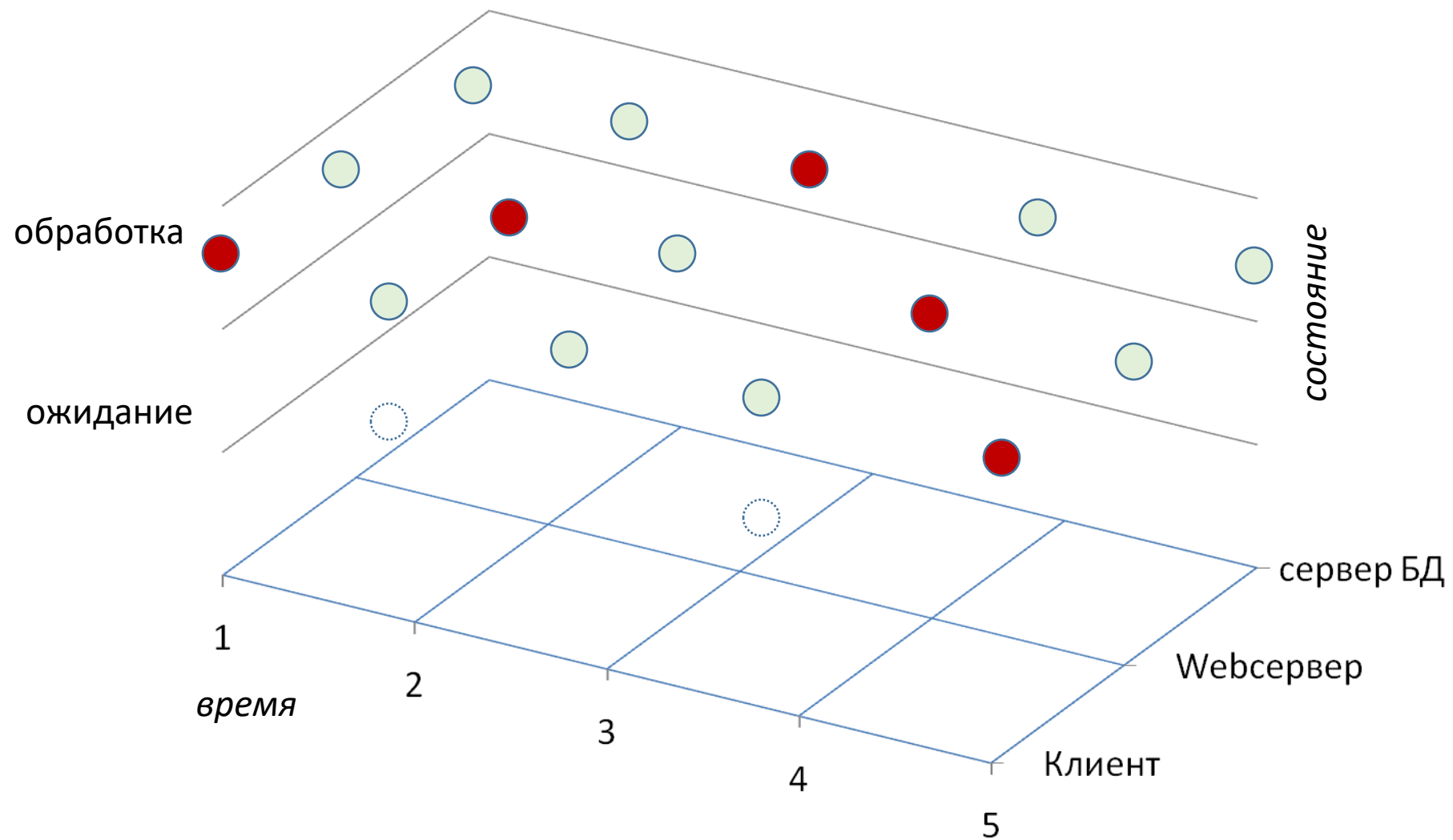
$$Z = \langle S_Q, T_\alpha, F \rangle$$

S – пространство состояний системы Q

T – упорядоченное множество моментов времени
изменения состояний системы

F – график процесса Z как отображение $T \rightarrow S$

(пример) процесс обработки запроса к сайту



Имитационное моделирование (*Simulation*)

Модель – совокупность семантических и графических символов связей и отношений между ними, адекватно (согласно уровню, глубине и точности представления) описывающая некоторую рассматриваемую предметную область.

Моделирование – исследование или применение модели объекта вместо самого объекта.

Модель объекта – более простой объект, но сохраняющий *интересующие* нас свойства исходного объекта.

Зачем моделировать

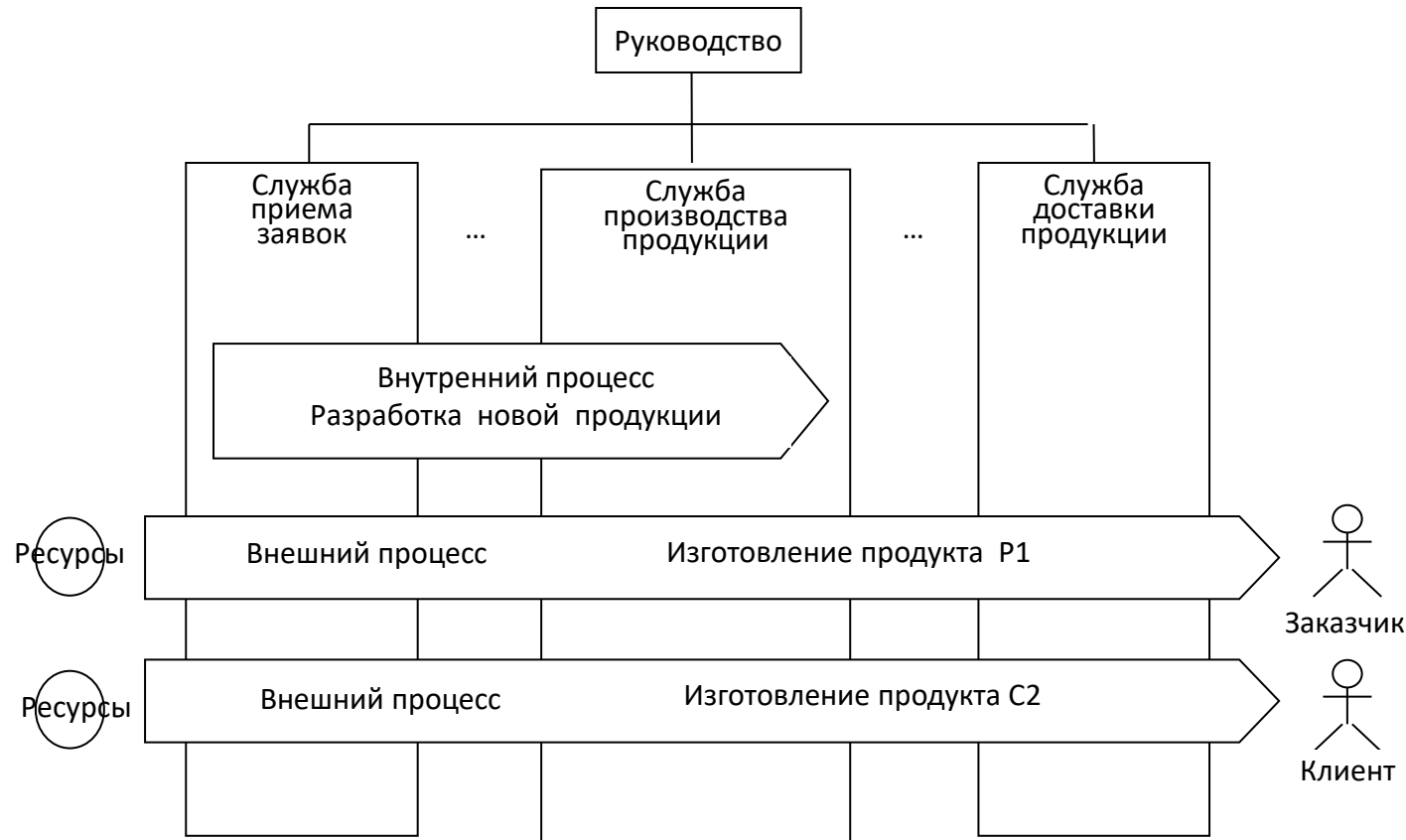
- Получение знаний о *поведении* систем
- Изучение вариантов *изменений*
- Проверка новых структур или *правил* взаимодействия
(конфигурация, обновление, планирование)
- Определение *требований* к компонентам систем
- *Обучение* и тестирование (тренажер)
- *Демонстрация* возможностей (анимация)

Особенности ИУС

- 1) Сложность как ИС, так и процесса разработки
- 2) Высокие требования к производительности и правильности функционирования
- 3) Необходимость сопровождения (обновление программных и аппаратных средств в процессе использования)
- 4) Необходимость соблюдения стандартов на процесс разработки
- 5) Необходимость применения инструментальных средств поддержки разработки, в т.ч. средств исследования функционирования ИС в целях определения производительности и проверки правильности работы.

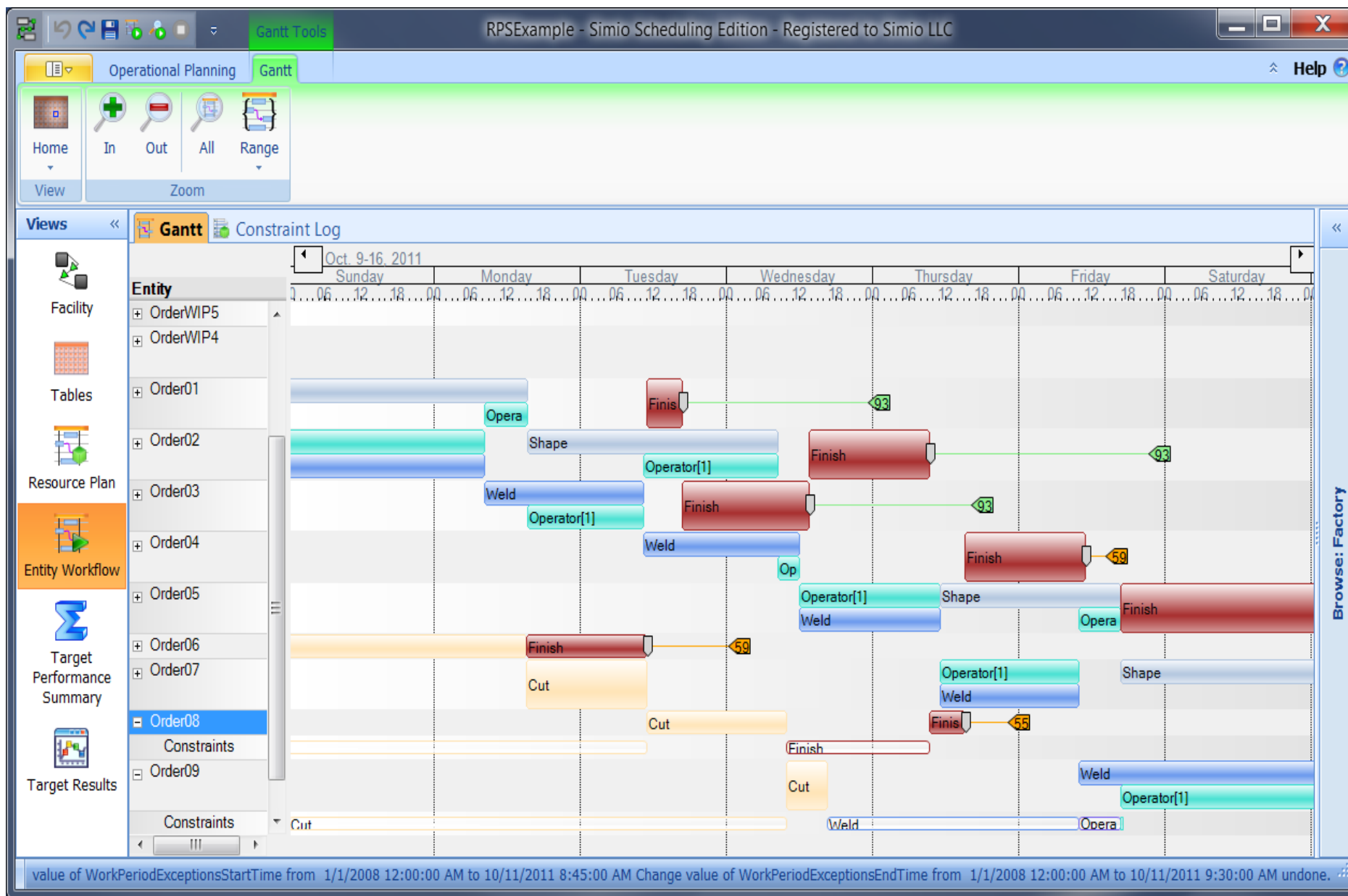
Модели бизнес-процессов

Бизнес-процессы – логические серии взаимосвязанных действий, использующие ресурсы предприятия для создания полезного результата, например, продукта или услуги.



- Процессы пронизывают орг. структуру
- Четко определены вход и выход
- Выходы *внешних* бизнес-процессов используют заказчики, клиенты
- Выходы *внутренних* бизнес-процессов используются внутри предприятия

Качественное бизнес планирование



Цикл разработки ИВС начинается со сбора требований к проекту.

Системный и бизнес-аналитики помогают превратить идеи заказчика в понятные для разработчиков задачи.

Бизнес-аналитик изучает работу бизнеса, выявляет проблемы и предлагает эффективные пути их решения:

- оптимизирует процессы;
- тестирует гипотезы;
- моделирует ситуации;
- оценивает результаты.

Системный аналитик отвечает за ИТ-решения, которые помогут реализовать задуманное:

- ❖ изучает требования к продукту;
- ❖ составляет тех.задание;
- ❖ контролирует процесс разработки;
- ❖ проектирует новые ИС и улучшает существующие.

Задачи системного и бизнес-аналитика тесно связаны между собой, поэтому востребованы специалисты, которые совмещают обе роли.

Задача моделирования

Для количественного описания системы используются параметры, описывающие первичные свойства системы, и характеристики, определяемые в процессе решения задач анализа как функция параметров.

Основными характеристиками технических систем являются *производительность*, *оперативность*, *надёжность*, *стоимость*.

Изучение сложных систем проводят в терминах процессов: **состояния, события, переход** из одного состояния в другое.

К моделям процессов обычно предъявляются противоречивые требования: простота / адекватность исследуемой системе.

Понятие информационной системы

Закон 149-ФЗ:

- 1) **информация** – сведения(данные) независимо от формы их представления;
- 2) **информационные технологии** - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
- 3) **информационная система** - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
- 4) **информационно-телекоммуникационная сеть** - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

ГОСТ 34.003-90: Автоматизированная система

Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Социотехническая система (*sociotechnical system*)

- Современная парадигма рассмотрения любой производственной, организационной, административной системы, состоящей из непрерывного взаимодействия двух подсистем:
 - а) технико-экономической, как то: машины, оборудование, все виды ноу-хау, а также управленческие знания, организационные структуры, методы производственного планирования, разработки рабочих мест, технические приемы, навыки работы, уровни квалификации;
 - б) социальной, включающей все формы морального и материального стимулирования труда, корпоративный стиль управления, участие рабочих и служащих в процессе принятия решений (субъектно-ориентированное управление), организационную культуру и др.

Жизненный цикл

Жизненный цикл создания (разработки) и использования информационной вычислительной системы (ИВС) представляет собой последовательность стадий работ, включающих однородные по содержанию и результатам этапы работ.

ГОСТ Р 53622-2009

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 (SDLC)



ГОСТ Р 53622-2009

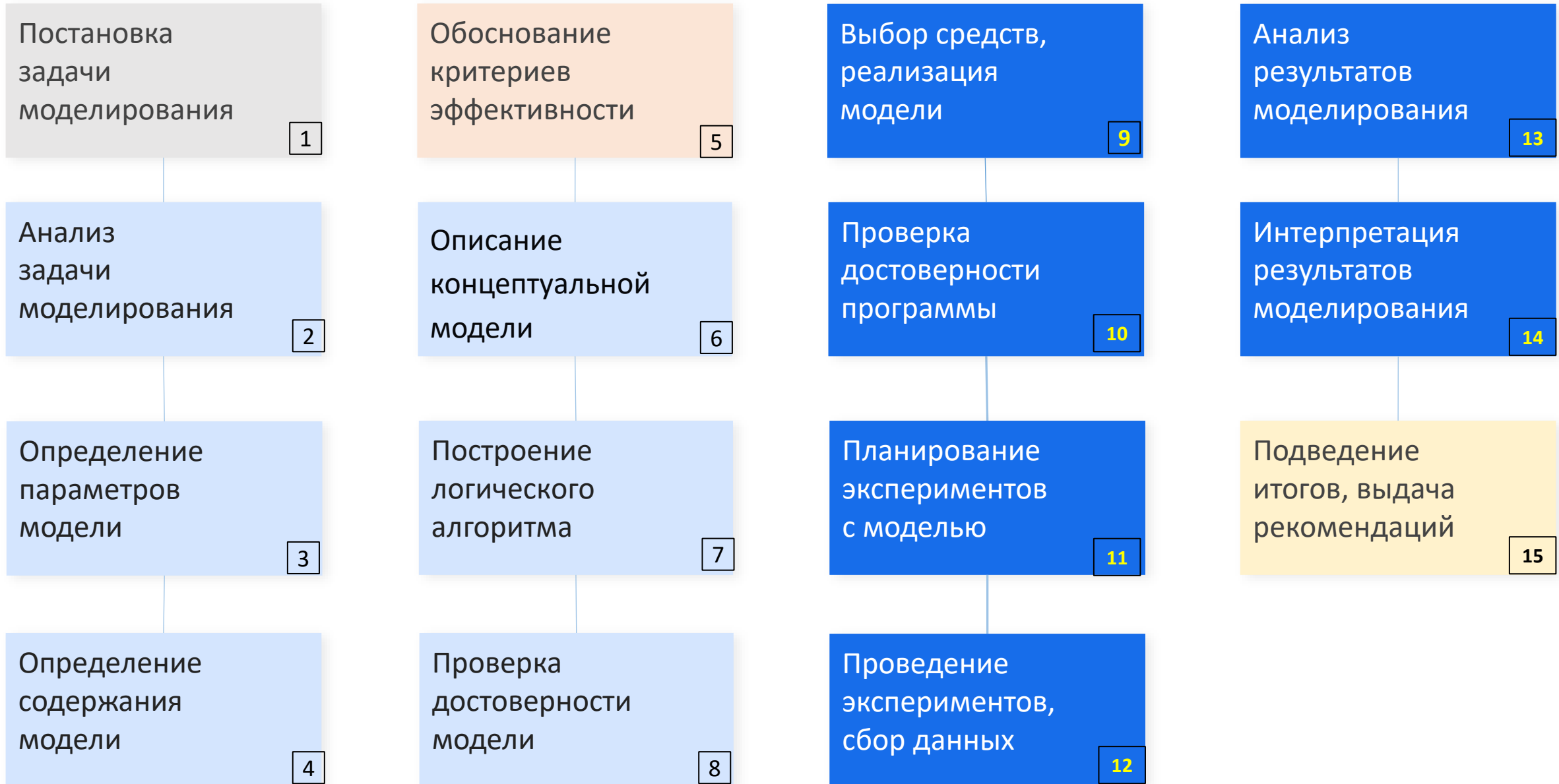
Жизненный цикл
использования
информационной
вычислительной
системы (ИВС)

6 стадий работ
12 этапов работ

Обобщённый состав ИВС

- Рабочие места пользователей (АРМ)
- Базы данных (информация)
- Бизнес-логика (ПО, знания)
- Служебное ПО (ОС, фреймворки)
- Вычислительные средства (инфраструктура)
- Средства хранения данных (хранилища)
- Каналы связи (телекоммуникация)

Этапы жизненного цикла проекта моделирования



Системы моделирования

- AnyLogic
- Engee
- GPSS Studio
- MATLAB
- SIMIO
- Arena
- Flexsim

Фреймворки моделирования

- Simpy
- Mesa
- MASON
- SimSharp
- Repast
- NetLogo
- OMNet++